

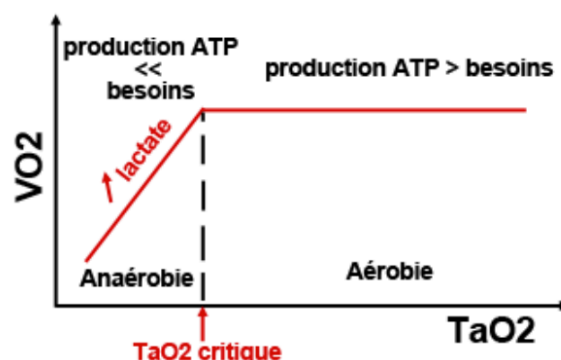
ITEM 328 : ETAT DE CHOC

- **Etat de choc** = défaillance du système circulatoire aboutissant à une **inadéquation entre l'apport et les besoins tissulaires périphériques en oxygène** → urgence diagnostique et thérapeutique
- **Collapsus** : défaillance circulatoire sans atteinte de l'oxygénation tissulaire

- **Transport artériel en oxygène (TaO_2)** = produit du contenu artériel en O_2 et du débit cardiaque = $CaO_2 \times Q$
- **Contenu artériel en O_2 (CaO_2)** = $1,34 \times [Hb] \times SaO_2$
- **Consommation d' O_2 (VO_2)** d'après l'équation de Fick = $Q \times DAV$
- **Différence artério-veineuse en O_2 (DAV)** = $CaO_2 - CvO_2$
- **Saturation veineuse en O_2 (SvO_2)** = $SaO_2 - VO_2 / CaO_2$

Situation physiologique

- La VO_2 est indépendante du TaO_2 en situation physiologique → lors d'un état de choc, les mécanismes compensateurs visent à préserver les apports tissulaires en O_2 , en augmentant le TaO_2 (↑ débit cardiaque) et/ou en augmentant l'extraction périphérique de l' O_2 (ERO_2)
- Mécanismes adaptatifs : **système nerveux sympathique** (vasoconstriction artérielle et veineuse) et **systèmes neuro-hormonaux** agissant sur la volémie (**SRAA, vasopressine**)
- Lorsque les mécanismes adaptatifs sont dépassés : ↓ TaO_2 jusqu'à un **seuil critique** (TaO_2 critique, correspondant à une ERO_2 critique) à partir duquel la VO_2 devient linéairement dépendante de la TaO_2 → **dysoxie cellulaire**, aboutissant à une métabolisme cellulaire anaérobie (↑ lactates)



Physiopathologie

Choc cardio-génique

- = **Défaillance de la pompe cardiaque** : ↓ débit cardiaque, avec ↑ pressions de remplissage (signes d'insuffisance cardiaque gauche et/ou droite)
- ↓ **Contractilité myocardique** : IDM, myocardite, intoxication médicamenteuse par agent inotrope négatif, décompensation d'une insuffisance cardiaque préexistante...
- **Bradycardie** ou **tachycardie extrême** : BAV de haut degré, TV, TSV rapide...
- Cause mécanique :
 - **IM aiguë** (ischémique, endocardite, rupture de cordage)
 - **IA aiguë** (endocardite, dissection aortique)
 - **Thrombus** ou **tumeur intra-cavitaire**
 - **Rupture septale ischémique**...

Choc hypovolémique

- = **Diminution du volume intravasculaire** : ↓ débit cardiaque secondaire à la diminution du retour veineux au cœur (↓ précharge cardiaque)
- **Hypovolémie absolue** : hémorragie, pertes digestifs (diarrhées et vomissements importants), brûlures étendues, défaut d'hydratation...
- Dans l'état de choc hémorragique, l'anémie participe à la diminution du TaO_2
- Mécanismes compensateurs :
 - **Vasoconstriction artérielle périphérique** : redistribution des débits sanguins régionaux vers le cerveau et le cœur
 - **Vasoconstriction veineuse** : ↑ précharge
 - **Tachycardie** : ↑ débit cardiaque

Choc distributif

- = **Altération de la redistribution des débits régionaux et diminution de l'extraction tissulaire en oxygène**, associé à une **augmentation de perméabilité capillaire** et une **vasodilatation périphérique** responsable d'une **hypovolémie relative**
- **Choc septique** : généralement bactérien, parfois viral, parasitaire ou fongique
- Choc distributif non septique :
 - **Choc anaphylactique**
 - **Choc inflammatoire** (pancréatite, grands brûlés...)
 - **Choc spinal** (par section médullaire)...
- Chez le grand brûlé, l'état de choc est la conséquence d'une composante inflammatoire (hypovolémie relative) et de pertes liquidiennes au niveau cutané (hypovolémie vraie)

Choc obstructif

- = **Obstacle au remplissage ou à l'éjection du cœur** : chute importante du débit cardiaque
- **Tamponnade cardiaque**
- **Pneumothorax compressif** (tamponnade gazeuse)
- **Embolie pulmonaire massive**
- Tableau dominé par des signes respiratoires (dyspnée, cyanose) et d'insuffisance cardiaque droite aiguë (turgescence jugulaire principalement) d'apparition rapide ou brutale

Physiopathologie		Choc	Index cardiaque	Pression OD = PVC	Pression artérielle pulmonaire d'occlusion	Résistances vasculaires systémiques	Différence artério-veineuse en O ₂
		Normales	2,8 – 4,2 l/min/m ²	0 – 8 mmHg	4 – 12 mmHg	800 – 1200 dynes/s/cm ⁵	4 – 6 ml d'O ₂ /l
		Cardiogénique	↘	↗	↗	↗	↗
		Hypovolémique	↘	↘	↘	↗	↗
		Septique	↗, N ou ↘	N ou ↘	N ou ↘	↘	↘
		Obstructif	↘	↗	↗	N ou ↗	↗
Diagnostic	C	- Hypotension artérielle : PAS < 90 mmHg (ou baisse > 40 mmHg) et/ou PAM < 65 mmHg et/ou PAD < 40 mmHg - Selon le mécanisme : - PAD effondrée (< 40 mmHg) : ↘ résistances vasculaires périphériques par choc distributif - PAD conservée (PA différentielle pincée) : ↘ volume d'éjection systolique par choc hypovolémique ou choc cardiogénique, associé à une vasoconstriction périphérique - Signes cutanés : marbrures, extrémités froides, pâles ou cyanosées, allongement du TRC > 3 secondes - Signes viscéraux : troubles de la conscience (syndrome confusionnel, agitation, coma), oligurie, diarrhée - Mécanismes d'adaptation : polypnée, tachycardie avec pouls filant - Palpation des pouls : - Perception du pouls radial : témoigne d'une PAS > 80 mmHg - Perception du pouls fémoral ou carotidien : témoigne d'une PAS > 50 mmHg					
		Choc hémorragique	- FdR hémorragique (anticoagulant, trouble congénital de l'hémostase), notion de traumatisme, saignement extériorisé, soit intense, pâleur cutanéomuqueuse - Recherche de saignement non extériorisée : hémopéritoine, hématome musculaire profond, hématome rétropéritonéal, GEU rompue...				
		Choc cardiogénique	- Terrain à risque : antécédents cardiaques (notamment coronariens) - Douleur thoracique, souffle valvulaire, signes d'insuffisance cardiaque droite ou gauche				
		Choc septique	- Contexte infectieux : fièvre ou hypothermie, frissons, foyer infectieux clinique → Parfois frustes chez les patients âgés, neutropéniques ou sous anti-inflammatoire				
		Choc obstructif	- Signes d'insuffisance respiratoire - Signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë sans signe d'insuffisance cardiaque gauche - Pouls paradoxal de Kussmaul				
		Choc anaphylactique	- Exposition à un allergène - Signes cutanés : œdème cervico-facial et pharyngé, urticaire - Signes digestifs : nausées, vomissements, diarrhées - Signes respiratoires : bronchospasme				
	PC	→ Aucun examen paraclinique n'est nécessaire pour affirmer le diagnostic d'état de choc					
		Bilan indispensable	- NFS : syndrome inflammatoire, anémie, thrombopénie - Ionogramme, urée, créatininémie : trouble hydro-électrolytique, hémococoncentration, insuffisance rénale, dissociation urée-créatinine (hémorragie digestive) - CRP, PCT : syndrome inflammatoire - Bilan d'hémostase (TP, TCA, fibrinogène) : troubles de l'hémostase (CIVD, consommation...) - Lactates plasmatiques : hypoperfusion tissulaire (en l'absence de pathologie hépatique) - GDS artériels : hypoxie, acidose métabolique, hypercapnie (épuisement respiratoire) - Bilan hépatique, LDH, CPK, troponine : souffrance hépatique, tissulaire ou myocardique - Bilan pré-transfusionnel : groupage, Rhésus, RAI - Hémocultures (2 paires) - RP : cardiomégalie, tamponnade, foyer pulmonaire, pneumothorax, épanchement pleural... - ECG : trouble du rythme, trouble de conduction, signe d'ischémie systématisé (SCA) ou non spécifique... - β-hCG urinaires ou plasmatiques chez la femme en âge de procréer				
Echographie cardiaque		= Examen de référence pour l'évaluation hémodynamique ± complété par une ETO - Aide au diagnostic étiologique du choc - Evaluation cardiaque : fonction ventriculaire gauche systolique et diastolique, cinétique segmentaire myocardique, mesure du débit cardiaque, pression de remplissage du VG, volémie, pressions artérielles pulmonaires, anomalies valvulaires, épanchement péricardique					
Autres examens étiologiques		- Bilan infectieux complet : ECBU, ECBC/aspiration trachéale, PL, LBA... - Imagerie : échographie ou scanner abdominal, angioscanner thoracique... - Cardiologie interventionnelle : coronarographie, cathétérisme droit de Swan-Ganz...					

Complication	Défaillance multi-viscérale	Cérébrale	- Syndrome confusionnel, angoisse, agitation, troubles de conscience, jusqu'au coma		
		Cardiaque	- Infarctus myocardique, sidération myocardique - Trouble du rythme - Arrêt cardiaque		
		Métabolisme	- Acidose métabolique par hyperlactatémie - Insulino-résistance (même en l'absence de diabète) : hyperglycémie		
		Pulmonaire	- Polypnée superficielle, tirage - Hypoxémie - Arrêt respiratoire		
		Rénal	- Oligurie (< 0,5 ml/kg/h) ou anurie - Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle puis organique par nécrose tubulaire aiguë		
		Hépatique (foie de choc)	- Ictère : hyperbilirubinémie - Cytolyse hépatique : ↗ ASAT/ALAT - Baisse des facteurs de coagulation, hypoalbuminémie		
		Digestif	- Iléus paralytique, voire abdomen aigu - Ischémie mésentérique, colite ischémique		
		Coagulopathie	- Saignement diffus en nappe, purpura, ischémie des extrémités - Thrombopénie, ↗ TCA > 60s, ↘ TP < 50%, ↘ facteurs de coagulation (> 30%)		
TTT général	Oxygénation	= Optimisation de l'oxygénation tissulaire : ↗ du transport et maximisation du contenu artériel en O ₂ - Oxygénothérapie indispensable (↗ FiO ₂), voire à haut débit au masque à haute concentration - Ventilation mécanique par intubation orotrachéale en cas d'état de choc sévère : insuffisance respiratoire aiguë, nécessité de sédation, trouble de la conscience...			
	Remplissage vasculaire	= Rétablissement d'une volémie efficace pour augmenter le débit cardiaque (par ↗ du volume d'éjection systolique) en cas d'état de choc avec composante hypovolémique			
		Epreuve de remplissage	→ En l'absence de signes congestifs clinico-radiologique - 500 mL de soluté de remplissage (essentiellement cristalloïdes) - Sur 10 à 20 minutes en débit libre par voie IV - Efficacité : - Correction de l'hypotension artérielle (PAM > 65 mmHg) - ↘ De la fréquence cardiaque - Disparition des signes d'hypoperfusion (marbrures, oligurie) - Peut être prévue par un test de lever de jambe passif chez un sujet en décubitus dorsal, ou par bascule en position déclive (de Trendelenburg) → L'absence de réponse à un remplissage vasculaire bien conduit doit faire envisager l'introduction d'un traitement par catécholamines		
		Soluté de remplissage	Cristalloïdes	= Solutions ioniques (eau + ions) : en 1 ^{ère} intention - Soluté salé isotonique de NaCl à 9‰ : 1L de SSI = 0,2 à 0,3L de volémie - Ringer lactate (soluté faiblement hypotonique = 130 mmol/L de Na) - Inconvénients : - Faible pouvoir d'expansion volémique : diffusion rapide dans le secteur interstitiel - Risque d' acidose hyperchlorémique avec le SSI	
			Colloïdes	= Solutions contenant des molécules en suspension dont le poids moléculaire freine le passage vers le secteur interstitiel - Colloïdes naturels : solution d'albumine humaine - Colloïdes de synthèse : gélatine, hydroxyléthylamidons - Avantage : meilleur pouvoir d'expansion volémique - Inconvénients : - Coût de l'albumine élevé - Risque allergique des colloïdes de synthèse - Toxicité rénale des hydroxyléthylamidons	
	PSL	= En cas de choc hémorragique : - Culots globulaires : 250 ml, hématocrite à 70-80% - Plasma frais congelé : 200 ml - Concentré plaquettaire activé			

TTT général	Catécholamines	= Molécules avec action sympathomimétique directe par stimulation des récepteurs adrénergiques - Catécholamines naturelles : adrénaline, noradrénaline, dopamine - Catécholamines de synthèse : dobutamine, isoprénaline - Effet variable selon l'affinité avec les récepteurs : - α1 : effet vasoconstricteur - β1 : effet inotrope positif - β2 bronchique : effet bronchodilatateur - Adrénaline : risque d' hyperlactatémie et d' hypokaliémie de transfert (activation des pompes Na/K-ATPase sous la dépendance des récepteurs β2) - Dopamine : risque important de troubles du rythme cardiaque → n'est plus utilisé					
			α1	β1	β2	Effet principal	Indication principale
		Dobutamine	∅	+++	++	Effet inotrope marqué	Choc cardiogénique
		Adrénaline	+++	++	+++	Effet inotrope et vasoconstricteur	Choc anaphylactique
		Noradrénaline	+++	++	+	Effet vasoconstricteur marqué	Choc septique Choc hypovolémique Choc hémorragique
		Isoprénaline	∅	+++	+++	Effet chronotrope	Bradycardie
		Indication	- Etat de choc persistant malgré un remplissage bien conduit : - > 30 ml/kg chez l'adulte - > 40 ml/kg chez l'enfant - Sur < 1h - Choc cardiogénique avec signes congestifs : traitement inotrope positif d'emblée sans remplissage vasculaire préalable - Choc anaphylactique : adrénaline d'emblée - Choc hypovolémique persistant - Choc hémorragique : en attente de délivrance de PSL et/ou en prévention d'une hémodilution par remplissage vasculaire trop important				
	Modalités	- Administration continue au PSE - Sur voie de perfusion dédiée d'une VVC multi-lumière : sécurise l'administration, limite la veinotoxicité et le risque de nécrose cutanée en cas d'extravasation					
	Voie d'abord vasculaire	= Nécessite un abord veineux sûr et de bon calibre : dès le diagnostic de choc - Pose immédiate de 2 VVP de bon calibre (≥ 18 gauges) de fonctionnalité contrôlée - Pose d'une VVC recommandée : ponction d'un gros axe veineux (fémoral, jugulaire interne ou sous-clavier), sous asepsie chirurgicale, à l'aveugle ou sous guidage échographique - Pose d'un cathéter artériel recommandé (surtout en cas de traitement par catécholamines) : monitoring précis continu de la pression artérielle, réalisation de prélèvements artériels répétés					
		Voie	Caractéristiques	Risque infectieux	Ponction accidentelle de structure de voisinage		
Fémorale		Accès facile en urgence	+++	- Risque hémorragique			
Jugulaire interne		Compromis entre les 2 voies	++	- Risque hémorragique - Risque de pneumothorax/hémothorax			
Sous-clavière		Risque infectieux faible	+	- Risque hémorragique important, avec impossibilité de compression mécanique - Risque de pneumothorax/hémothorax			
TTT spécifique	Choc hémorragique	- Contrôle de la source de l'hémorragie : hémostase chirurgicale, artériographie avec embolisation sélective, compression ou mise en place d'un garrot hémostatique, geste d'hémostase endoscopique en cas d'hémorragie digestive, tamponnement d'un épistaxis, suture d'une plaie... - Transfusion de produits sanguins labiles selon le taux d'Hb, le débit du saignement, la possibilité d'un geste d'hémostase et les troubles de l'hémostase : CGR, PFC, CPA					
	Choc septique	- Antibiothérapie probabiliste large spectre IV en urgence : β-lactamine à large spectre ± aminoside... - Eradication d'un foyer infectieux : prise en charge chirurgicale d'une péritonite, drainage d'un abcès profond, drainage des urines en cas de pyélonéphrite sur obstacle... - Opothérapie substitutive par hydrocortisone : discutée dans le choc septique réfractaire nécessitant l'administration de fortes doses de vasopresseurs (insuffisance surrénalienne relative)					
	Choc anaphylactique	- Eviction de l'allergène en cause - Administration de corticoïdes et d' antihistaminiques secondairement					

TTT spécifique	Choc obstructif	- Levée rapide de l'obstacle : - EP massive : thrombolyse, thrombectomie chirurgicale ou percutanée - Tamponnade : drainage péricardique (si possible chirurgical) - Pneumothorax compressif : drainage pleural - En cas d'EP : remplissage vasculaire possible, limité à 500 ml - Catécholamine si besoin : dobutamine ou noradrénaline si besoin → En raison du mécanisme obstructif, l'utilisation des catécholamines est souvent inefficace
	Choc cardiogénique	- SCA : revascularisation coronaire en urgence (angioplastie coronaire ou thrombolyse) - Choc cardiogénique réfractaire : - Assistance mécanique par ballon de contre-pulsion intra-aortique - Assistance circulatoire extracorporelle artério-veineuse
Surveillance	C	- Constantes : PA (au mieux par cathéter artériel), FC, scope ECG, saturation, FR, température - Signes cutanés d'hypoperfusion (marbrures, TRC...), signes congestifs droit et gauche
	PC	- Lactates : décroissance et normalisation de l'hyperlactatémie initiale - GDS, NFS, ionogramme, bilan hépatique, hémostase, hémocultures, RP, ECG
	Surveillance hémodynamique spécialisée	- Mesure de la pression veineuse centrale (PVC) : peu d'intérêt - Mesures des indices dérivés des variations respiratoires de la PA : évaluation de la précharge-dépendance ventriculaire de manière semi-invasive (sur cathéter artériel) - Monitoring continu du débit cardiaque : analyse du contour de l'onde de pouls avec calibration démographique ou par thermo-dilution trans-pulmonaire - Mesure itérative ou continue de la saturation veineuse centrale en O₂ (SvcO₂) mesurée à l'entrée de l'OD sur une VVC par voie jugulaire interne ou sous-clavière : reflet de l'adéquation entre apports et consommation tissulaire en O₂

Résumé des traitements		Choc hypovolémique	Choc septique	Choc anaphylactique	Choc obstructif	Choc cardiogénique
	Remplissage vasculaire initial	Massif Cristalloïdes	Cristalloïdes	Modéré Cristalloïdes	Cristalloïdes Modéré en cas d'EP ou tamponnade	Prudent en l'absence de signes congestifs
	Catécholamine de 1 ^{ère} intention	∅	Noradrénaline si PAM < 65 mmHg malgré remplissage	Adrénaline (bolus initial de 100 µg)	Noradrénaline si besoin	Dobutamine
	Catécholamine de 2 nd intention	Noradrénaline si persistance de l'état de choc	Ajout dobutamine ou switch adrénaline si défaillance myocardique	∅	Ajout dobutamine ou switch adrénaline si besoin	Ajout noradrénaline ou switch adrénaline si composante vasoplégique
	Traitement spécifique	Si choc hémorragique : transfusion sanguine, contrôle de l'hémorragie	Antibiothérapie probabiliste Contrôle de la porte d'entrée infectieuse	Eviction de l'allergène Corticothérapie ± anti-histaminique	Levée de l'obstacle : thrombolyse d'EP, drainage de tamponnade...	Assistance mécanique Revascularisation coronarienne si SCA

ITEM 328 : CHOC HYPOVOLEMIQUE ET HEMORRAGIQUE

Choc hypovolémique = déséquilibre entre les besoins et les apports d'oxygène aux tissus lié à une diminution du retour veineux au cœur, entraînant une baisse du volume d'éjection systolique et du débit cardiaque

- Initialement compensé par la stimulation du **système sympathique** (effets cardiaques et vasculaires) : dépassée en cas d'hypovolémie persistante, dépassant **30 à 40%** de la masse sanguine totale

- Impliqué aussi dans d'autres types de choc : choc septique, choc anaphylactique, état de choc constitué

Choc hémorragique = perte de volume sanguin entraînant un **choc hypovolémique**, aggravé par une **anémie aiguë**

Physiopathologie	- Volémie = volume sanguin total de l'organisme, composé de plasma et d'éléments figurés du sang = 65 à 75 ml/kg → Environ 2/3 de la volémie sont contenus dans la circulation veineuse systémique	
	Retour veineux	= Dépend du gradient de pression hydrostatique dans le système veineux (pression systémique moyenne – pression OD), inversement proportionnelle à la résistance à l'écoulement du sang veineux (très faible lorsque la veine n'est pas collabée) - Pression systémique moyenne : pression du système circulatoire en l'absence de contraction cardiaque = pression motrice pour le retour veineux systémique - Pression auriculaire droite = pression d'aval à vaincre à l'entrée du cœur droit → Favorisé par la pompe musculaire, la pompe thoracique (↗ retour veineux par la VCI à l'inspiration), la pompe cardiaque (effet de succion) et la présence de valvules anti-retour
	Volumes veineux	- Volume veineux non contraint = volume de sang nécessaire au remplissage des veines pour éviter qu'elles ne se collabent : constitue une réserve volémique mobilisable par stimulation sympathique, notamment dans le compartiment splanchnique (vasoconstriction veineuse) - Volume veineux contraint = volume de sang veineux supplémentaire qui distend les veines et génère la pression systémique moyenne
	Hypovolémie	= Diminution de la masse sanguine totale de l'organisme : - Mécanisme : ↘ volume veineux contraint → ↘ pression systémique moyenne → ↘ retour veineux au cœur → ↘ précharge des ventricules → ↘ volume d'éjection systolique et débit cardiaque (principe de Frank-Starling) → hypotension, hypoperfusion tissulaire - Stimulation sympathique = mécanisme de compensation : ↗ du débit cardiaque (effets chronotrope et inotrope positifs), veino-constriction (↗ volume contraint au dépens du volume non contraint : ↗ retour veineux), vasoconstriction artérielle (préférentiellement splanchnique, musculocutanée et rénale, épargnant les territoires coronaire et cérébrale) → Limitée chez le sujet âgé ou sous cardiotrope (β-bloquant, inhibiteur calcique, vasodilatateur...) - 2^{ème} phase d'inhibition sympathique (après une perte > 30-50%) : baisse des résistances artérielles systémiques, bradycardie paradoxale
→ La pérennisation de l'état de choc peut entraîner un syndrome de réponse inflammatoire systémique et des phénomènes d'ischémie-reperfusion tissulaire pouvant contribuer à l'installation d'une défaillance multiviscérale		
Etiologie	Hypovolémie absolue	= Diminution du volume sanguin circulant total de l'organisme
		Hémorragie - Extériorisée : plaie vasculaire, hématémèse, rectorragie, hémorragie de délivrance, épistaxis, hémoptysie, hématurie, plaie du scalp - Non extériorisée : hémorragie digestive (1^{ère} cause), hémopéritoine, hématome rétropéritonéal, hémothorax, épistaxis dégluti - Traumatisme fermé d'un organe plein, fracture du bassin, fracture du fémur - Saignement d'un site opératoire - Fissuration ou rupture d'anévrisme aortique, rupture de faux anévrisme artériel - Pancréatite nécrotico-hémorragique - Hématome profond : psoas, paroi abdominal, cuisse → Un saignement intracrânien ne peut pas à lui seul être responsable d'un choc
		Perte d'eau plasmatique - Digestive : vomissements, diarrhée, 3^{ème} secteur par occlusion digestive, pancréatite aiguë ou cirrhose décompensée - Cutanée : brûlures étendues, coup de chaleur, pertes insuffisamment compensées - Rénale : polyurie osmotique, diabète insipide, diurétiques
	Hypovolémie relative	= Mauvaise répartition de la masse sanguine totale (du ↗ volume non contraint aux dépens du volume contraint, notamment dans le territoire splanchnique) - Extravasation d'eau plasmatique vers les tissus interstitiels : ↘ pression oncotique (hypoprotidémie), augmentation de perméabilité capillaire - Vasodilatation intense : lésion spinale, cause toxique

Diagnostic		- Signes d'hypovolémie : veines superficielles plates, majoration de l'hypotension artérielle à la verticalisation, signes de déshydratation (soif, pli cutané, aisselles et muqueuses sèches) - Signes de bas débit cardiaque : pincement de la pression artérielle différentielle, pouls petit, filant, mal perçu ; bruits du cœur rapides et mal frappés, ↑ TRC, froideur des extrémités - Signes d'insuffisance circulatoire : hypotension artérielle, oligurie, marbrures, encéphalopathie, tachycardie - Signes de gravité extrême : bradycardie paradoxale, hypotension artérielle diastolique < 40 mmHg								
	C	Choc hémorragique	- Pâleur cutané-conjonctivale - PA conservée jusqu'à 30% de perte sanguine : hypotension après un déficit de 1,5-2L de sang							
				% Perdue	Pertes	FC	PA	FR	Diurèse	Conscience
			I	< 15%	< 750 ml	< 100	N	14-20	> 30 ml/h	Légère anxiété
			II	15-30%	750 ml-1,5L	> 100	N	20-30	20-30 ml/h	Anxiété, agitation
			III	30-40%	1,5-2L	> 120	↘	30-40	5-15 ml/h	Anxiété, confusion
			IV	> 40%	> 2L	> 140	↘	> 40	< 5 ml/h	Léthargie
Bio	- Choc hémorragique : - 1^{er} temps (pertes proportionnelles) : hémoglobine et hématocrite normaux - 2nd temps (réintégration d'eau interstitielle dans l'espace vasculaire) : ↘ Hb et HT - Souvent associé : coagulopathie (↘ TP, ↑ TCA), thrombopénie (tardive > 6h), voire CIVD - Perte d'eau plasmatique : - Hémoconcentration : hyperprotidémie, ↑ HT, ↑ Hb - Hypernatrémie en cas de déshydratation intracellulaire associée - Retentissement du choc : hyperlactatémie, acidose métabolique, insuffisance rénale, coagulopathie...									
PC	- Selon l'hémorragie extériorisée : fibroscopie gastroduodénale en cas d'hémorragie haute ou basse... - En l'absence d'hémorragie extériorisée (saignement de site opératoire, fissuration/rupture artérielle spontanée, hématome profond...) : TDM corps entier injecté									
TTT	Mesures associées	- Monitoring : scope, FC, saturation, FR, PA au brassard, Hémocue® - Lutte contre l'hypothermie (aggrave la coagulopathie), notamment en cas de choc hémorragique ++								
	Traitement symptomatique	Objectifs : - Choc hémorragique avant hémostase : PAS à 80-90 mmHg et PAM à 60-65 mmHg - Lésion cérébrale ou TC grave (maintien d'une PPC) : PAM ≥ 80-90 mmHg								
		Oxygénation	- Oxygénothérapie d'emblée - Ventilation invasive en cas de trouble de conscience grave ou de détresse respiratoire → La mise sous respirateur peut aggraver la situation hémodynamique : la ventilation en pression positive gêne le retour veineux et l'éjection du ventricule droit → La sédation limite les effets de la stimulation sympathique compensatrice							
		Remplissage vasculaire	= Débuté le plus précocement possible : sur voie veineuse de bon calibre - Cristalloïdes (en 1 ^{ère} intention) : 1 à 2L (20 ml/kg) à un débit de 500 mL/15 minutes → Contre-indication au Ringer lactate : insuffisance hépatique, hyperkaliémie, TC grave - Colloïde de synthèse : risque de réaction allergique, anomalie de la coagulation et insuffisance rénale → CI en cas de réaction allergique grave et chez la femme enceinte - Risque de surcharge (surtout en cas d'insuffisance cardiaque et d'anurie) : suivi de la tolérance, arrêt en cas d'élévation de la pression veineuse centrale > 5 mmHg - Risque d'hémodilution aggravant la coagulopathie et d'entretien du saignement → Recommandé : cristalloïde < 20% et colloïdes > 20% de pertes sanguines							
		Vasopresseur	- Noradrénaline : - Débuté d'emblée en cas de collapsus menaçant avec PAD < 40 mmHg - Débutée secondairement en cas de remplissage > 1 à 1,5L insuffisant							
		Transfusion de produits sanguins labiles	= En cas de choc hémorragique : le plus précocement possible							
			CGR	- Objectif : - Cas général : Hb entre 7 et 9 g/dl - Traumatisé crânien, coronarien, β-bloquant : Hb entre 9 et 10 g/dl - Transfusion iso-groupe (si connu) ou O- en cas d'urgence vitale immédiate sans groupe connu (après prélèvement du groupage et RAI)						
			PFC	- Objectif : - Cas général : TP > 40% - Traumatisé crânien : TP > 50% - Ratio CGR/PFC entre 1:1 et 1:2						
			CPA	- Objectif : - Cas général : plaquettes > 50 G/L - Traumatisé crânien, saignement persistant : plaquettes > 100 G/L						
	Fibrinogène		- Objectif : taux de fibrinogène > 1,5 g/L							

TTT	Traitement symptomatique	Autres mesures	Anti-fibrinolytique	= Acide tranexamique (Exacyl®): - 1 g dès que possible IV en 10 minutes - Puis 1 g pendant les 3 premières heures - Chez le patient en état de choc hémorragique (traumatisé ou non) → Ne doit pas être initié > 3h après un traumatisme avec choc hémorragique
			Chlorure de calcium	= En cas d'hypocalcémie (aggravée par le citrate des produits sanguins labiles, surtout des PFC) : aggrave la coagulopathie - Maintien d'une calcémie ionisée > 0,9 mmol/L
			Antagonisation d'un anticoagulant	- AVK : - Vitamine K : 10 mg par voie oral ou IV - PPSB = complexe pro-thrombinique (CPP) : 25 UI/kg - Objectif d' INR < 1,5 - AOD : PPSB à dose majorée (50 UI/kg) ou facteur de coagulation recombinant
	Traitement étiologique			- Pantalon antichoc : stabilisation des patients en choc hémorragique d'origine sous-diaphragmatique (traumatisme abdominal ou pelvien, fracture du bassin), amélioration du retour veineux - Hémostase en urgence en cas de choc hémorragique : hémostase per-endoscopique, artériographie avec embolisation sélective, suture de lésion traumatique, hémostase chirurgicale... - Traitement généralement médical en cas de choc hypovolémique non hémorragique

ITEM 328 : CHOC SEPTIQUE

Choc septique = sepsis sévère avec hypotension artérielle persistante malgré le remplissage vasculaire

- **1^{ère} cause de mortalité en réanimation**

- Dépistage par le score **qSOFA** (≥ 2 critères/3) : suspicion de sepsis si **Glasgow** < 13 et/ou **FR** $> 22/\text{min}$ et/ou **PAS** $< 100 \text{ mmHg}$

Physiopathologie		= Choc distributif de physiopathologie complexe : - Activation de systèmes cellulaires : macrophages, leucocytes, plaquettes, cellules endothéliales... - Activation de système humoraux : complément, coagulation, protéase... - Libération de cytokines pro-inflammatoires (en particulier sous l'action de l'endotoxine : $\text{TNF}\alpha$, $\text{IL1}\beta$...) → libération de nombreux médiateurs : NO, molécules d'adhérence, médiateurs lipidiques (PAF), cytokines pro-inflammatoires (IL6, IL8, interférons) et anti-inflammatoires (récepteurs solubles du TNF, IL4, IL10...)	
	Conséquences vasculaires	- Augmentation de la perméabilité capillaire - Hypovolémie : - Absolue : hyperperméabilité capillaire, ↑ des pertes insensibles et 3^{ème} secteur - Relative : vasodilatation périphérique prédominante - Atteinte myocardique précoce : altération de la fonction systolique ventriculaire, réversible - Modification de la régulation de la perfusion de chaque organe = mal-distribution des débits sanguins régionaux : ↓ perfusion tissulaire, altération de la microcirculation, dysfonctions organiques - Besoins en O_2 accrus (tachycardie, hyperthermie...) - Troubles de l'extraction de l'O_2 par dysfonction mitochondriale - Activation de la coagulation : CIVD fréquente (30%)	
Diagnostic	C	- Signes de dysfonction circulatoire : tachycardie, hypotension artérielle, marbrures, polypnée, oligo-anurie... → Une pression artérielle diastolique basse doit faire évoquer une baisse des résistances artérielles, et donc un processus septique - Syndrome infectieux : frissons, fièvre ou hypothermie, signes spécifiques d'une infection localisée - Encéphalopathie septique : agitation, confusion, troubles de conscience jusqu'au coma	
	Bio	- Bilan inflammatoire : hyperleucocytose ou neutropénie provisoire, ↑ CRP, ↑ PCT → L'absence de syndrome inflammatoire n'élimine pas l'origine infectieuse d'un état de choc - Dysfonction organique : hypoxémie, acidose métabolique, hyperlactatémie, insuffisance rénale aiguë, cytolyse, cholestase hépatique, coagulopathie de consommation	
	PC	- Recherche d'une porte d'entrée : pulmonaire (50%) > hépato-digestive (20%) > urinaire (10%) > liée à un cathéter, cutanée, méningée, ou sans porte d'entrée identifiée (15-20%) - Hémocultures (2 paires) avant antibiothérapie (sans la retarder) : bactériémie uniquement dans 30% des cas - En l'absence de point d'appel clinique : RP, BU/ECBU, échographie/TDM abdomino-pelvien, PL... → 1/3 des patients présentant un sepsis sévère/choc septique n'auront pas de documentation bactériologique	
DD	SRIS non infectieux	- Lésionnel : chirurgie, traumatisme, thrombose, embolie, ischémie (IDM...), pancréatite, hémorragie méningée, rejet de greffe - Endocrinien : thyrotoxicose, insuffisance surrénalienne aiguë - Inflammatoire : maladie de Still, poussée de lupus, SAPL catastrophique, microangiopathie thrombotique, purpura thrombopénique idiopathique, syndrome hémolytique et urémique - Iatrogène : hypersensibilité médicamenteuse, érythrodermie, administration de cytokines/biothérapie, syndrome malin des neuroleptiques, hyperthermie maligne (halogéné, succinylcholine...), sevrage - Néoplasie : cancer solide, hémopathie, syndrome de lyse tumorale	
TTT	TTT symptomatique du choc		→ Séparé en phase 1 (prise en charge précoce aux urgences), 2 et 3 (en service de réanimation) - Objectifs : - PAM $\geq 65 \text{ mmHg}$ - Diurèse $\geq 0,5 \text{ ml/kg/h}$ - Lactatémie $< 2 \text{ mmol/L}$ - Saturation veineuse centrale en O_2 $> 70\%$
		1 ^{ère} phase	- Oxygénothérapie systématique : objectif de saturation $> 95\%$ - Remplissage vasculaire systématique par NaCl isotonique 9‰, sur voie veineuse de bon calibre, par volumes de 500 mL sur une période de 15 minutes : répétés si besoin - Noradrénaline (0,5 $\mu\text{g/kg/min}$) : - D'emblée en cas de PAD $< 40 \text{ mmHg}$ - Si PAM $< 65 \text{ mmHg}$ après 20 à 30 ml/kg de remplissage → Aucune indication de dobutamine ou de corticoïdes à la phase aiguë
		Mesures associées	- Surveillance : scope, PA, saturation, SAD (diurèse) - Bilan : ECG, RP, hémocultures x 2, bilan infectieux - Appel du réanimateur

TTT	TTT sympto- matique du choc	2 ^{ème} et 3 ^{ème} phase	= En réanimation : aucun consensus - Monitoring : échographie cardiaque (ETT/ETO), cathétérisme pulmonaire droit - Dobutamine en cas de forte composante de défaillance cardiaque - Hémisuccinate d'hydrocortisone (200 mg) : introduite en cas de choc réfractaire (discuté) - Epuration extra-rénale en cas d'insuffisance rénale aiguë persistante
			- En cas d'intubation : - Maintenir une ventilation minute élevée (pour compenser l'acidose lactique) - Situation à risque de SDRA : - Faible volume courant : < 6 à 8 ml/kg de poids idéal théorique selon la taille - Titrer la pression expiratoire positive (PEP) - Risque thrombo-embolique élevé : anticoagulation préventive par héparine
	Traitement anti- infectieux		- Selon le foyer infectieux : drainage ou intervention chirurgicale, retrait de cathéter... - Antibiothérapie probabiliste en urgence, après prélèvements bactériologiques (dans l'heure suivant l'admission) : généralement double antibiothérapie IV à large spectre, bactéricide → En l'absence de foyer infectieux évident : C3G + aminoside → L'antibiothérapie doit être administrée dans l'heure, ou à défaut dans les 3 heures : ↗ de la mortalité de 10%/h de délai entre l'hypotension et la 1^{ère} administration
Cas particulier	Choc méningo- coccique		= Choc septique gravissime caractérisé par une pullulation bactérienne méningococcique méningée et périphérique, entraînant une coagulopathie de consommation majeure, avec purpura extensif - Purpura fulminans : ≥ 1 élément nécrotique ou ecchymotique de ≥ 3 mm - Transport médicalisé par SAMU vers le service de réanimation le plus proche
		TTT	→ En extrême urgence en extrahospitalier, sans prélèvement, quelque soit l'état hémodynamique - Antibiothérapie IM/IV : - Ceftriaxone : 1 à 2 g (adulte), 50 à 100 mg/kg sans dépasser 1 g (enfant) - Céfotaxime : 1 g (adulte), 50 mg/kg sans dépasser 1 g (enfant)

ITEM 328 : CHOC CARDIOGENIQUE

Insuffisance cardiaque = incapacité du cœur à assurer un débit cardiaque adapté aux besoins d'oxygénation tissulaire sans élévation des pressions de remplissage, responsable des signes congestifs en amont

- Insuffisance cardiaque aiguë : **crise aiguë hypertensive, OAP, décompensation d'insuffisance cardiaque chronique, insuffisance cardiaque à haut débit, insuffisance cardiaque droite prédominante** jusqu'au **choc cardiogénique**

Physiopathologie	Insuffisance ventriculaire = conséquence d'une dysfonction systolique et/ou diastolique, aboutissant à une baisse du volume d'éjection systolique et à une élévation de la pression télédiastolique du ventricule gauche - Débit cardiaque Q = fréquence cardiaque FC x volume d'éjection systolique VES - Volume d'éjection systolique = volume télédiastolique x fraction d'éjection du ventricule gauche - Volume télédiastolique = précharge : dépendant du retour veineux, de la fonction diastolique (compliance et relaxation) et de la contraction auriculaire - Fraction d'éjection du VG : dépendant de la contractilité (fonction systolique), de la précharge et de la post-charge	
	Retentissement	- Sur la circulation pulmonaire en cas d'insuffisance ventriculaire gauche : œdème pulmonaire - Sur la circulation hépatique et veineuse en cas d'insuffisance ventriculaire droite : reflux hépato-jugulaire, turgescence jugulaire, foie cardiaque, œdème des membres inférieurs
	Mécanisme	- Dilatation ventriculaire - Altération de la fonction systolique : cardiopathie ischémique, cardiopathie dilatée idiopathique... → dilatation du ventricule gauche avec ↗ pressions de remplissage - Surcharge volumique : valvulopathie fuyante (IM, IA), hyperdébit (hyperthyroïdie, anémie, fistule artérioveineuse) → remodelage excentrique du ventricule avec dilatation et altération de la fonction systolique
		- Insuffisance cardiaque diastolique = Perte de distensibilité du ventricule et/ou prolongation majeure de la relaxation : insuffisance cardiaque diastolique, à fonction systolique préservée - Cause : cardiopathie hypertensive, cardiopathie hypertrophique, fibrose myocardique, ischémie myocardique (trouble de la relaxation), pathologie péricardique
	Œdème pulmonaire cardio-génique	= Elévation de la pression capillaire pulmonaire liée à une insuffisance cardiaque gauche systolique et/ou diastolique : accumulation de liquide pulmonaire extravasculaire → inondation alvéolaire
		- Mécanisme compensateur = Accroissement du débit lymphatique : adaptation possible en cas d'insuffisance cardiaque chronique (tolérance de pressions capillaires > 25 mmHg) - Activation des canaux sodiques et des aquaporines du versant apical des pneumocytes de type 1 et 2 et des pompes Na/K-ATPase du versant basal - Réabsorption du liquide dans l'interstitium pulmonaire et l'espace pleural - Drainage par les vaisseaux lymphatique
		- Retentissement - Au stade d'œdème interstitiel : compression des bronchioles, augmentation du volume de fermeture des voies aériennes et redistribution de la perfusion vers les sommets → augmentation du travail ventilatoire = dyspnée - Au stade d'œdème alvéolaire : effondrement de la compliance pulmonaire et altération des échanges gazeux (effet shunt) → hypoxémie, avec hyperventilation alvéolaire réactionnelle, à l'origine d'une alcalose respiratoire, jusqu'à épuisement respiratoire avec hypoventilation alvéolaire et acidose hypercapnique
Formes cliniques	Œdème pulmonaire aigu sur crise aiguë hypertensive	= Mode de présentation typique de l'insuffisance cardiaque systolique du sujet âgé hypertendu : début brutal, déclenché par une poussée hypertensive (PAS > 180 mmHg) - Détresse respiratoire aiguë paroxystique, souvent nocturne : orthopnée, tachypnée superficielle, - Patient pâle, cyanosé, froid, couvert de sueurs, angoisse, sensation d'oppression thoracique - Toux avec grésillement laryngé, pouvant ramener une expectoration « rose saumonée » - Œdème alvéolaire : râles crépitants à l'auscultation pulmonaire, opacités alvéolaires à la RP → Rétention hydrosodée souvent très modérée (euvolémie), sans OMI
		- Forme broncho-spastique = Pseudo-asthme cardiaque : lié à l'œdème bronchiolaire - Parfois observée chez le sujet âgé ou insuffisant respiratoire chronique - DD : asthme vrai, décompensation aiguë de BPCO → Une crise d'asthme inaugurale chez une personne âgée est un OAP cardiogénique jusqu'à preuve du contraire
	Insuffisance cardiaque à haut débit	- Début progressif : tachycardie, congestion pulmonaire, avec débit cardiaque élevé - Causes : - Hyperthyroïdie - Fistule artério-veineuse - Maladie de Paget - Anémie - ACFA

Formes cliniques	Décompensation d'insuffisance cardiaque		= Cardiopathie inaugurale (IDM...) ou progression d'une cardiopathie connue (ischémique, valvulaire, hypertrophique, dilatée idiopathique...) à fonction systolique et/ou diastolique altérée - Début souvent progressif : dyspnée au moindre effort, toux , orthopnée - Rétention hydrosodée (insuffisance cardiaque globale) : épanchements pleuraux, OMI - PA normale ou abaissée (non effondrée) - RP : syndrome alvéolo-interstitiel, épanchements pleuraux	
			Cause de décompensation	↗ Précharge - Régime trop salé - Insuffisance rénale - Corticoïdes
				↗ Post-charge - Poussée hypertensive
				Altération systolique - Poussée ischémique - β-bloquant - Sepsis - Myocardite - Arrêt de traitement cardiologique
				Trouble du rythme ou de conduction - AC/FA : ↘ durée de diastole, perte de contraction auriculaire et ischémie sous-endocardique du VG (perfusé en diastole)
				↗ Besoins O ₂ - Fièvre - Infection - Hyperthyroïdie - Grossesse
				↘ Transport O ₂ - Anémie
Choc cardiogénique			= Incapacité de la pompe ventriculaire à générer un débit sanguin suffisant pour permettre aux organes périphériques de subvenir à leurs besoins métaboliques : ↘ débit cardiaque et hypoxie tissulaire , en l'absence d'hypovolémie - Critères hémodynamiques : - PAS < 90 mmHg ou ↘ > 40% - Bas débit cardiaque : index cardiaque < 2,2 L/min/m ² - ↗ PAPO > 15 mmHg	
	C		- Etat de choc : oligurie, marbrures cutanées, extrémités froides, cyanose, trouble de conscience - Résistances artérielles périphériques typiquement augmentées, parfois normale → Basses en cas d'intense réaction inflammatoire : phase aiguë du choc cardiogénique de l'IDM - Pouls rapide, petit, filant ± irrégulier , bruits du cœur assourdis, voire inaudibles - Signes « gauches » : dyspnée, œdème pulmonaire, râles crépitants, bruit myocardique B3 ou B4 - Signes « droits » : turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, hépatomégalie douloureuse, pouls paradoxal, souffle systolique d'IT (renforcé à l'inspiration profonde) - Recherche d'un souffle cardiaque → l'absence de souffle n'élimine pas une valvulopathie, surtout en cas de débit cardiaque effondré	
	Bio		- Bilan standard : iono, urée, créatinine, glycémie, bilan hépatique, bilan de coagulation, GDS, lactates - Enzymes cardiaques : troponine T ultrasensible, BNP/NT-pro-BNP	
	PC		- ECG 18 dérivations en urgence : recherche de SCA, trouble grave du rythme ou de la conduction - RP systématique : signes d'OAP, élargissement de la silhouette cardiaque ou du médiastin	
		Echographie cardiaque	= Examen clé du diagnostic étiologique : réalisée le plus rapidement possible - Diagnostic hémodynamique du choc : mesure du débit cardiaque, estimation des pressions de remplissage - Evaluation de la fonction systolique segmentaire et globale des ventricules - Recherche de complication d'un IDM : extension au VD, thrombus, complication mécanique - Recherche de valvulopathie ou de cardiomyopathie hypertrophique ou dilatée - Signe de myocardite fulminante : hypokinésie globale du VG, non dilaté, avec parois épaissies et hyperéchogènes	
	Cause	Infarctus du myocarde	- IDM étendu (> 40% de la masse myocardique) ou sur cardiopathie préexistante - Complication mécanique : insuffisance mitrale (ischémie ou rupture de pilier), rupture septale , rupture de paroi libre avec tamponnade - IDM du ventricule droit → Le choc cardiogénique est présent à l'admission seulement dans 1/3 des cas, et se manifeste dans les 48 à 72h dans les autres cas → Pronostic sévère : 50% de mortalité en cas de choc cardiogénique à la phase aiguë d'un IDM	

Choc cardiogénique	Cause	Infarctus du myocarde	Insuffisance mitrale	= Rupture ou dysfonction ischémique d'un pilier de la valve mitrale : surtout en cas d'infarctus antérieur - Clinique : état de choc, avec OAP massif, souffle systolique apexo-axillaire - ETT : confirmation de l'insuffisance mitrale, mécanisme, importance → Traitement chirurgical en urgence
			Rupture septale	= Communication inter-ventriculaire : surtout en cas d'infarctus antérieur ou inféro-basal - Clinique : état de choc, OAP, souffle holosystolique en « rayon de roue », signes d'insuffisance cardiaque globale - ETT : confirmation de la CIV, situation, importance → Traitement chirurgical en urgence
			IDM du ventricule droit	= Surtout en cas d'infarctus inférieur étendu - Clinique : signes d'insuffisance cardiaque droite, sans OAP (sauf en cas d'IDM massif du VG associé) - ECG : sus-décalage ST précordial droit, V3R et V4R - ETT : dysfonction systolique et dilatation du VD, sans tamponnade
			Tamponnade	= Fissuration/rupture de la paroi libre du VG - Syndrome de fissuration : douleur, état de choc, réapparition d'un courant de lésion sus-épicaire, signes d'insuffisance cardiaque droite - ETT : tamponnade par hémopéricarde → Evolution rapidement fatale sans traitement, ou plus rarement création d'un faux anévrisme, cloisonné dans la cavité péricardique
		Autres	- Cardiopathie dilatée terminale décompensée - Insuffisance aortique aiguë : endocardite... - Insuffisance mitrale aiguë : rupture de cordage... - Myocardite aiguë - Dysfonction ventriculaire post-CEC - Rejet aigu de greffe cardiaque - Obstacle à l'éjection du VG : RA, cardiomyopathie hypertrophique obstructive - Gêne au remplissage du VG : RM, myxome de l'oreillette gauche - Choc septique avec dysfonction myocardique sévère - Contusion myocardique - Iatrogène : β-bloquant, inhibiteur calcique, quinine, antidépresseur tricyclique... - Syndrome de Tako-Tsubo (cardiopathie adrénergique) = dysfonction contractile de la pointe du ventricule, avec aspect échographique de ballonnisation ventriculaire et d'hyper-contractilité des segments basaux : présentation électrique typique de SCA, préférentiellement chez les femmes ménopausées, dans les suites immédiates d'un stress intense (physique ou psychique), d'évolution favorable	
TTT		TTT symptomatique	- Monitoring (scope, SpO₂, PA) et oxygénothérapie - Traitement inotrope : dobutamine (5 à 20 µg/kg/min) en 1^{ère} intention - En cas d'insuffisance respiratoire aiguë : CPAP au masque, VNI ou intubation orotrachéale - En cas de signes de surcharge (OAP) : diurétique de l'anse (furosémide), voire EER - En cas de trouble conducteur grave : isoprénaline IV et/ou mise en place d'une SEES - En cas de trouble du rythme auriculaire ou ventriculaire grave : amiodarone ou CEE - En cas de choc cardiogénique réfractaire : ajout de noradrénaline ou switch par adrénaline pour corriger l'hypotension artérielle - Alternative si patient sous β-bloquant : énoximone (inhibiteur de phosphodiesterase 3) - Lévosimendan (inotrope et vasodilatateur) en ATU si sevrage en inotrope impossible → Contre-indication formelle au remplissage chez un patient hypotendu ou hypertendu présentant des signes cliniques d'OAP	
		TTT étiologique	- SCA : coronarographie en urgence, revascularisation par angioplastie ou chirurgicale, ou thrombolyse IV en cas de délai de prise en charge > 2h - Complication mécanique de l'IDM : intervention chirurgicale en urgence en cas de tamponnade, rupture septale avec communication inter-ventriculaire ou IM massive - Chirurgie en urgence : tamponnade, IA ou IM aiguë (endocardite, dysfonction de prothèse...), RA serré avec OAP et choc cardiogénique	
		Assistance circulatoire mécanique	= En cas de choc cardiogénique réfractaire aux thérapeutiques usuelles - ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) artério-veineuse en 1^{ère} intention : suppléance circulatoire (pompe centrifuge) et respiratoire (oxygénateur à membrane)	

ITEM 328 : CHOC ANAPHYLACTIQUE

Anaphylaxie = réactions d'hypersensibilité immédiate, médiée par les IgE, à l'origine d'une libération brutale des médiateurs des mastocytes et polynucléaires basophiles : 1 à 3 cas d'anaphylaxie sévère/10 000 habitants

Physiopathologie	Réaction anaphylactique	= Réaction d'hypersensibilité immédiate de type 1 de la classification de Gell et Coombs - Contact préparant (asymptomatique) : 1 ^{er} contact avec l'allergène → synthèse d'Ac en une dizaine de jours, fixés aux récepteurs membranaires des PNB circulants et mastocytes tissulaires - Contact déclenchant (anaphylaxie) : reconnaissance de l'allergène par les IgE spécifiques → activation membranaire et dégranulation de médiateurs préformés (histamine, tryptase) et néoformés (leucotriènes, prostaglandines, facteur d'activation plaquettaire, thromboxane...) par les basophiles et les mastocytes → A différencier des réactions anaphylactoïdes , non IgE-médiées : histamino-libération pharmacologique non spécifique ou activation directe du complément		
	Profil hémodynamique	= Choc de type distributif - Phase hyperkinétique initiale (dure quelques minutes) : ↘ des résistances vasculaires systémiques, hypotension, tachycardie, ↗ du débit cardiaque - Phase hypokinétique secondaire : ↘ pressions de remplissage secondaire à l' hypovolémie par extravasation plasmatique (fuite capillaire), avec ↘ du débit cardiaque		
Principaux allergènes	Allergènes protidiques	- Venins d'hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons) - Venins de serpents - Latex - Gélatine - Aliment : arachide, fruits secs, crustacés, poissons, lait, oeufs... - Sérum, vaccin - Hormone/enzyme : insuline animale, trypsine, chymopapaïne, streptokinase, chymotrypsine... - Pollen		
	Haptène	- Antibiotique : β-lactamine, cycline, quinolone, vancomycine, polymyxine, rifamycine... - Agents anesthésiques : curare - Antalgique : AINS, glafénine, pyrazolé - Produit de contraste iodé - Vitamines : thiamine, acide folique - Oxyde d'éthylène		
	Autres	- Froid - Exercice		
Diagnostic	C	= Installation brutale et rapide, dans les minutes suivant l'introduction de l'allergène		
		Signes cutanéomuqueux	- Prurit - Exanthème du visage, du cou, de la partie supérieure du thorax, puis de l'ensemble du corps - Œdème de Quincke : œdème facial avec tuméfaction des paupières et des lèvres → Absent dans certains cas, notamment en anesthésie (dans 50% des cas), ou retardé	
		Signes respiratoires	- Angioedème des voies supérieures : dyspnée, dysphonie, obstruction respiratoire, asphyxie - Bronchospasme des voies inférieures : toux sèche, dyspnée sifflante, frein expiratoire	
		Signes cardiovasculaires	- Tachycardie sinusale (absente en cas de β-bloquant), parfois remplacé par des troubles du rythme ou de conduction cardiaque , ou une bradycardie - Hypotension artérielle - Arrêt cardiorespiratoire parfois inaugurale	
		Autres	- Signes gastro-intestinaux : nausées, vomissements, diarrhées, douleur pelvienne - Signes neurologiques : céphalées, perte de connaissance, convulsions	
	Gravité	Classification de Ring et Messmer	1	- Signes cutanéomuqueux généralisés : érythème, urticaire ± angio-œdème
			2	- Atteinte multiviscérale modérée : signes cutanéomuqueux, hypotension artérielle et tachycardie, hyperréactivité bronchique (toux, dyspnée)
			3	- Atteinte multiviscérale sévère : collapsus, tachycardie ou bradycardie, troubles du rythme cardiaque, bronchospasme
4			- Arrêt cardiorespiratoire	
5			- Décès	

Diagnostic	Gravité	Facteurs aggravants	- β-bloquant : hypotension sévère avec bradycardie, résistant aux doses habituelles d'adrénaline - IEC - Sujet asthmatique : ↗ fréquence de survenue du bronchospasme - Cardiopathie sous-jacente	
	PC	Bilan immédiat	= En cas de réaction anaphylactique de grade ≥ 2 : dans les 30 minutes , répété à 1-2h puis à 24h - Tryptase : ↗ en 1 à 2h, décroissance en 10 à 12h - Histamine : ↗ en quelques minutes, décroissance rapide en 1h → Parfois non augmenté en cas d'accident anaphylactique : - De faible gravité - D'origine alimentaire - De bronchospasmes isolés - Dosage des IgE spécifiques : au venins d'hyménoptère, latex, antibiotiques et curare	
		Bilan allergologique	= Consultation immuno-allergologique dans les 4 à 6 semaines - Identification de l'allergène en cause : interrogatoire, prick-tests , voire test de provocation	
TTT	Anaphylaxie de grade 1		- Anti-histaminique oraux si manifestations cutanées - Corticoïdes oraux si angio-œdème - Corticoïdes IV si angio-œdème laryngé	
	Anaphylaxie de grade ≥ 2		- Arrêter le contact avec l'allergène présumé : arrêter une perfusion, éviction du latex... - Mise en condition : allonger le patient, lui relever les jambes, assurer la liberté des voies aériennes - Oxygénothérapie au masque à haute concentration	
			Adrénaline IM	= En l'absence de voie veineuse ou hors hospitalier : - 1 mg chez l'adulte - 10 µg/kg chez l'enfant
			Adrénaline IV	= Titration par bolus IV toutes les 1 à 2 minutes , selon le grade de sévérité - Grade 2 : bolus de 0,01 à 0,02 mg - Grade 3 : bolus de 0,1 à 0,2 mg - Grade 4 : bolus de 1 à 2 mg puis 5 mg à partir de la 3 ^{ème} injection
			Remplissage	- Cristalloïdes : jusqu'à 30 ml/kg
			En cas de bronchospasme	- Salbutamol en aérosol : 5 mg dans 3 ml de sérum, à répéter 2-3 fois la 1 ^{ère} heure - Salbutamol IV : 5 à 25 µg/min en cas de forme résistante
			Corticoïdes	- Délai d'action retardé (en 4 à 6h) : aucune indication en urgence - Utilisation après l'urgence en prévention de la rechute de l'anaphylaxie : hémisuccinate d'hydrocortisone à 200 µg/6h pendant 24h
	Cas particuliers		- En extrahospitalier : surveillance hospitalière indispensable pendant 24h - Patient sous β-bloquant : ↗ doses d'adrénaline (jusqu'à 10 mg ou plus), ajout d'atropine et glucagon - En cas de choc à l'induction anesthésique : reporter l'intervention (même si récupération rapide)	
	Mesures associées		- Carte d'allergique avec liste des médicaments ou aliments contre-indiqués - Déclaration de pharmacovigilance en cas de réaction à un médicament - Prescription d'une trousse d'urgence avec adrénaline en seringue prête à l'emploi - Immunothérapie spécifique (désensibilisation) dans certains cas	